6. $\log_{\sqrt{2}} 512$–ன் மதிப்பு

(1) 16 (2) 18 (3) 9 (4) 12

7. $\log_3 \frac{1}{81}$–ன் மதிப்பு

(1) – 2 (2) – 8 (3) – 4 (4) – 9

8. $\log_{\sqrt{x}} 0.25 = 4$ எனில், x–ன் மதிப்பு

(1) 0.5 (2) 2.5 (3) 1.5 (4) 1.25

9. $\log_a b \log_b c \log_c a$–ன் மதிப்பு

(1) 2 (2) 1 (3) 3 (4) 4

10. 343–ன் மடக்கை 3 எனில், அதன் அடிமானம்

(1) 5 (2) 7 (3) 6 (4) 9

11. $2x^2 + (a - 3)x + 3a - 5 = 0$ என்ற சமன்பாட்டில் மூலங்களின் கூடுதல் மற்றும் பெருக்கல் பலன் ஆகியவை சமம் எனில், a-ன் மதிப்பு

(1) 1 (2) 2 (3) 0 (4) 4

12. $x^2 - kx + 16 = 0$ என்ற சமன்பாட்டின் மூலங்கள் a மற்றும் b ஆகியவை $a^2 + b^2 = 32$-ஐ நிறைவு செய்யும் எனில், k–ன் மதிப்பு

(1) 10 (2) – 8 (3) – 8, 8 (4) 6

13. $x^2 + |x - 1| = 1$–ன் தீர்வுகளின் எண்ணிக்கை

(1) 1 (2) 0 (3) 2 (4) 3

14. $3x^2 - 5x - 7 = 0$–ன் மூலங்களுக்கு எண்ணளவில் சமமாகவும், எதிர் குறியீடுகளையும் உடைய மூலங்களைக் கொண்ட சமன்பாடு

(1) $3x^2 - 5x - 7 = 0$ (2) $3x^2 + 5x - 7 = 0$

(3) $3x^2 - 5x + 7 = 0$ (4) $3x^2 + x - 7 = 0$

15. $x^2 + ax + c = 0$–ன் மூலங்கள் 8 மற்றும் 2 ஆகும். மேலும், $x^2 + dx + b = 0$–ன் மூலங்கள் 3, 3 எனில், $x^2 + ax + b = 0$–ன் மூலங்கள்

(1) 1, 2 (2) – 1, 1 (3) 9, 1 (4) – 1, 2

16. $x^2 - kx + c = 0$–ன் மெய் மூலங்கள் a, b எனில், $(a, 0)$ மற்றும் $(b, 0)$–க்கு இடைப்பட்ட தூரம்

(1) $\sqrt{k^2 - 4c}$ (2) $\sqrt{4k^2 - c}$ (3) $\sqrt{4c - k^2}$ (4) $\sqrt{k - 8c}$

17. $\frac{kx}{(x + 2)(x - 1)} = \frac{2}{x + 2} + \frac{1}{x - 1}$ எனில், k–ன் மதிப்பு

(1) 1 (2) 2 (3) 3 (4) 4

XI_Maths_Ch-2_V-1_TM.indd 106 11/11/2024 12:21:15